புதிய எண் yx ன் மதிப்பு $10y + x$

$$= 10(8 - x) + x$$
$$= 80 - 10x + x$$
$$= 80 - 9x$$

கணக்கின்படி, கொடுக்கப்பட்ட எண் (xy) உடன் 18 ஐக் கூட்ட புதிய எண் (yx) கிடைக்கிறது.

$$(9x + 8) + 18 = 80 - 9x$$
$$9x + 9x = 80 - 8 - 18$$
$$18x = 54$$
$$x = 3$$
$$y = 8 - x$$
$$y = 8 - 3 = 5$$

அந்த ஈரிலக்க எண் $xy = 10x+y \Rightarrow 10(3)+5 = 30+5 = 35$

எடுத்துக்காட்டு 3.40

இராஜன் தன் வீட்டிலிருந்து இரு சக்கர வாகனத்தில் மணிக்கு 35 கி.மீ வேகத்தில் சென்று தன்னுடைய அலுவலகத்தை 5 நிமிடம் தாமதமாகச் சென்றடைகிறார். அவர் மணிக்கு 50 கி.மீ வேகத்தில் சென்றிருந்தால், அலுவலகத்தை 4 நிமிடம் முன்னதாகவே சென்றடைந்திருப்பார் எனில் அவருடைய அலுவலகம், வீட்டிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் உள்ளது?

தீர்வு

இராஜனின் அலுவலகத்திற்கும், வீட்டிற்கும் இடையே உள்ள தூரம் 'x' கி.மீ என்க.

நேரம் = $\frac{\text{தூரம்}}{\text{வேகம்}}$ என்பதை நினைவில் கொள்க.

வேகம் 1 = 35 கி.மீ/ மணி
வேகம் 2 = 50 கி.மீ/ மணி

'x' கி.மீ தூரத்தை 35 கி.மீ / மணி என்ற வேகத்தில் கடக்க ஆகும் நேரம் $T_1 = \frac{x}{35}$ மணி

'x' கி.மீ தூரத்தை 50 கி.மீ / மணி என்ற வேகத்தில் கடக்க ஆகும் நேரம் $T_2 = \frac{x}{50}$ மணி

கணக்கின்படி, இரண்டு நேரங்களுக்கு இடைப்பட்ட வேறுபாடு

$$= 4-(-5)$$
$$= 4+5 = 9 \text{ நிமிடங்கள்}$$
$$= \frac{9}{60} \text{ மணி (நிமிடத்தை மணிக்கு மாற்றுக)}$$

எனவே, $T_1 - T_2 = \frac{9}{60}$

$$\frac{x}{35} - \frac{x}{50} = \frac{9}{60} \quad \text{(மீ.சி.ம. எடுத்து சுருக்க)}$$
$$\frac{10x - 7x}{350} = \frac{9}{60}$$
$$\frac{3x}{350} = \frac{9}{60}$$
$$x = \frac{9}{60} \times \frac{350}{3}$$

இராஜனின் அலுவலகத்திற்கும், வீட்டிற்கும் இடையே உள்ள தூரம் $x = 17\frac{1}{2}$ கி.மீ

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 109 20-02-2020 01:43:42 PM